

Problem - Flip Prefix

- **Question Analysis:**

আমাকে একটা **binary string S** দেওয়া আছে। এই **S**- কে আমাদের নিচের **operation** - এর মাধ্যমে কতধরনের **String** বানাতে পারি তা **output** দিতে হবে।

Operation হলো:

যেকোনো **length** - এর **prefix choose** কর **S[1.....i]** , যাতে ওই **prestring** এ, '1' এর **count** এবং '0' এর **count** সমান থাকে।

- **Some Key Takeaways:**

ধর, তোমার কাছে ২টা বক্সে , ২ টা করে বল আছে।

Box-a: a1 , a2 Box-b: b1,b2

কতভাবে তুমি ২টা ভিন্ন ভিন্ন বক্স থেকে ২টা করে বল **choose** করতে পারবে?

Answer : 4.

[{a1,b1} , {a1,b2} , {a2,b1} , {a2,b2}]

অর্থাৎ, **count_ball_Box-a X count_ball_Box-b**

- **Observation:**

1. আমরা শুরু থেকে যদি **0 & 1 count** করে করে যায়, তাহলে যখনই **count** সমান হবে - তখনই কিন্তু এই **prefix** কে **operation** টা চালাতে পারি।

2. তাহলে যখনই একটা এমন **prefix** পাচ্ছি, তার ২ টা **choice** পাচ্ছি, মানে **flip** করলে একধরনের **string**, নাকরলে আরেকধরনের।

Ex - 001011 01001

110100 01001

3. তাহলে এমন যত **prefix** পাব, তাদের এমন ২ টা করে **Choice**.

4. তাহলে তো হয়েই গেলো, এমন যতো **prefix** আছে তা বের করব, সবার ২ টা করে **choice**, তাই সবগুলো গুণ করব - **Some Key Takeaways** - এর মতো।

- **Implementation:**

Loop চালিয়ে **0 & 1 count** করব, যখনই, **count equal** হবে, **answer** এর সাথে ২ করে গুণ করতে থাকব। **answer 1** দিয়ে **intitalize** থাকবে, কারণ, আমাদের দেওয়া **String** টাও তো একটা **valid string**, তাই না!

- **Code:**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define ll long long

int main(){
    int tc=1;
    cin >> tc;
    while(tc--){
        int n;
        cin >> n;
        string s;
        cin >> s;

        ll ans = 1;
        int zero=0,one=0;
        for(int i=0; i<n; i++){
            if(s[i]=='0') zero++;
            else one++;

            if(zero==one) ans *=2;
        }

        cout << ans << endl;
    }

    return 0;
}
/* Author: Hridoy Barua (CS Instructor Phitron) */
```

Problem - Find Outside Array

- **Question Analysis:**

আমাদের একটা **array - A** দেওয়া আছে। আমাকে এমন একটা **integer X** বের করতে হবে, যাতে **X array** - তে না থাকে। এখানে $X = A_i + A_j$ ($1 \leq i, j \leq N$)।

যদি, এমন কোনো **A_i, A_j** পাওয়া যায়, যাতে **X array** - তে না থাকে, তাহলে **A_i, A_j - output** দিতে হবে।

নাহলে **-1 output** দিতে হবে।

- **Observation:**

1. আমি কিন্তু একই **element** - ই ২ বার **choose** করতে পারি, যেহেতু $i \neq j$ এমন কিছু বলা নাই।

2. যদি আমরা সবথেকে বড় **element** টাকেই **Choose** করি?

তাহলে এটাই যেহেতু সবথেকে বড় তাহলে এর ২গুন ($x+x=2x$) **array** তে থাকার প্রশ্নই আসে না।

3. **But, array** তে কিন্তু সব **negative elements** ও থাকতে পারে। অর্থাৎ, কোনো **positive** নাই।

Ex - -2 -2 -1 -1 - এখানে যদি বড় **element** ২বার নি ও, $-1-1 = -2$ মান কিন্তু বাড়ার বদলে কমবে, কারণ - **negative** মানের যোগফল মান কমায়।

তাহলে, **2. no observation** টা আমাকে সবথেকে ছোট **element** এর জন্যেও চিন্তা করতে হবে, যেহেতু, **negative** মানের যোগফল মান কমায়, সেটাও **array** তে থাকার প্রশ্ন আসে না, **2 no.** এর বিপরীত।

- **Implementation:**

Array থেকে **min , max element** বের করে নিব, তারপর - **observation** - এর শর্তগুলো **check** করব। **array** - তে আছে কিনা জানতে **set use** করতে পারি।

- **Code:**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define ll long long

int main(){
    int tc=1;
    cin >> tc;
    while(tc--){
        int n;
        cin >> n;
        vector<ll> a(n);
        set<ll> st;
        ll mn = LLONG_MAX, mx = -LLONG_MAX;
        for(int i=0; i<n; i++){
            cin >> a[i];
            st.insert(a[i]);
            mn = min(mn,a[i]);
            mx = max(mx,a[i]);
        }

        if(st.find(2*mn) == st.end()){
            cout << mn << " " << mn << endl;
            continue;
        }

        if(st.find(2*mx) == st.end()){
            cout << mx << " " << mx << endl;
            continue;
        }

        cout << -1 << endl;
    }
    return 0;
}

/* Author: Hridoy Barua (CS Instructor Phitron) */
```

Problem - Make same

• Question Analysis:

আমাকে ৩ টা **string** দেওয়া আছে **n length** এর। আমার কাজ হলো, ৩ টাকেই **identical** করা, অর্থাৎ - কোনো **string** - এ, একসাথে - **1 & 0** থাকতে পারবে না।
পুরো **string** - এ হয়, **1** থাকবে, নাহলে **0** থাকবে।

Operation:

যেকোনো ২ টা **string** নাও, এর যেকোনো ২টা **index i, j** ($0 \leq i, j < N$) এর **value** **swap** কর।
যদি, **identical** করা সম্ভব না হয়, **-1 output** করতে হবে। করা গেলে, **minimum operation** বলতে হবে।

• Observation:

- ৩ টা **string** মিলে **total 1 and total 0** - কে অবশ্যই **n** দিয়ে **divisible** হতে হবে।
নাহলে **direct -1**।

- এখানে কি কি **scenario** হতে পারে?

000	111	already এমন থাকলে, ans = 0
000	111	
000	111	

000	000	এরকম বানাতে হবে।
000	111	
111	111	

এমন **scenario** হলে, আমরা হয়, শুধু একটা **string** - এ **1** অথবা শুধু একটা **string** - এ **0**, এদেরকে **Target** করতে পারি।

- কারণ, যেহেতু, সব **1** অথবা **0**, শুধু ১-টা **string**- এই আছে, যদি সব **1** অথবা **0**, অই একটা **string** - এ নিয়ে আসা মানে, **0** অন্য **string** ২ টাতে **auto** বসে যাওয়া।
- এখন কোন **string** এ সব **1** অথবা **0**, এমন করব? অবশ্যই -
যদি **1** করতে চাই, যে **string** এ সবথেকে কম **0** সেই **string**।
যদি **0** করতে চাই, যে **string** এ সবথেকে কম **1** সেই **string**।
এতে **operation** কম লাগবে।

• Implementation:

৩ টা **string** থেকেই **0, 1 count** করে নিব।

Observation -1 আগেই **handle** করে নিব, যাতে **-1** এর প্যারা খাইতে না হয় আর।
তারপর **observation - 4** করব।

- **Code:**

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define ll long long

int main(){
    int tc=1;
    cin >> tc;
    while(tc--){
        int n;
        cin >> n;
        string a,b,c;
        cin >> a >> b >> c;

        int a0 = count(a.begin(),a.end(),'0'), a1 = n-a0;
        int b0 = count(b.begin(),b.end(),'0'), b1 = n-b0;
        int c0 = count(c.begin(),c.end(),'0'), c1 = n-c0;

        if((a0+b0+c0)%n!=0 && (a1+b1+c1)%n!=0){
            cout << -1 << endl; return;
        }
        if((a0+b0+c0)==n){
            cout << min({(n-a0),(n-b0),(n-c0)}) << endl;
        }
        else if((a1+b1+c1)==n){
            cout << min({(n-a1),(n-b1),(n-c1)}) << endl;
        }
        else{
            cout << 0 << endl;
        }
    }
    return 0;
}

/* Author: Hridoy Barua (CS Instructor Phitron) */
```